

z3 (4.2)

Wyznacz dziedzinę funkcji $f(x) = \frac{x-2}{x^3-3x^2-4x+12}$.

Z jakim założeniem wiąże się wyznaczanie dziedziny tego typu funkcji?

① Wyznaczamy dziedzinę $f(x)$.

Mianownik funkcji musi być różny od zera.

$$D: x^3 - 3x^2 - 4x + 12 \neq 0$$

$$x^2(x-3) - 4(x-3) \neq 0$$

$$(x^2-4)(x-3) \neq 0$$

$$x^2-4 \neq 0 \quad x-3 \neq 0$$

$$x^2 \neq 4 \quad x \neq 3$$

$$x \neq 2 \quad x \neq -2$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2, 3\}$$

$$\text{Odp. : } D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2, 3\}.$$